

수학 탐험 9부: 식의 언어, 항(Term)의 진짜 의미

등장인물:

- 소크라테스 선생님: 단어의 뿌리를 통해 본질을 깨닫게 하는 안내자.
- 알렉스: 정의와 관계를 탐구하는 학생.
- 베일리: 비유와 직관으로 이해하는 학생.

(장면: 칠판에 $3x^2 - 2xy + 5$ 라는 식이 쓰여 있다.)

소크라테스 선생님:

자, 제군들. 우리는 지금껏 수많은 식을 다루어왔다. 저 칠판에 쓰인 것과 같은 식을 **다항식(多項式)**이라 부르지. 이 이름 속에 그 뜻이 담겨있다. 한자 '多(많을 다)'와 '項(항목 항)'의 결합이니, 말 그대로 '항이 많은 식'이란 뜻이다. 그렇다면 가장 근본적인 질문을 던져보겠다. **항(項)**이란 대체 무엇인가?

베일리:

항이요? 음... 식을 이루는 조각들 아닌가요? 저 식에서는 $3x^2$, $-2xy$, 그리고 5 이렇게 세 조각으로 보여요!

소크라테스 선생님:

(첫 번째 이미지를 가리키며) 훌륭한 직관이다, 베일리. '항(項)'이라는 한자는 원래 '조목', '목록', '항목' 등을 뜻하는 글자란다. 헌법 제1조 제1항 할 때처럼, 목록의 각 항목을 의미하지. 영어 단어인 '**term**' 역시 '용어', '기간' 외에 '**항목**'이라는 뜻이 있다. 즉, 수학에서의 '항'이란, 덧셈과 뺄셈이라는 구분선으로 나뉜 식의 각 구성 항목을 말하는 게야.

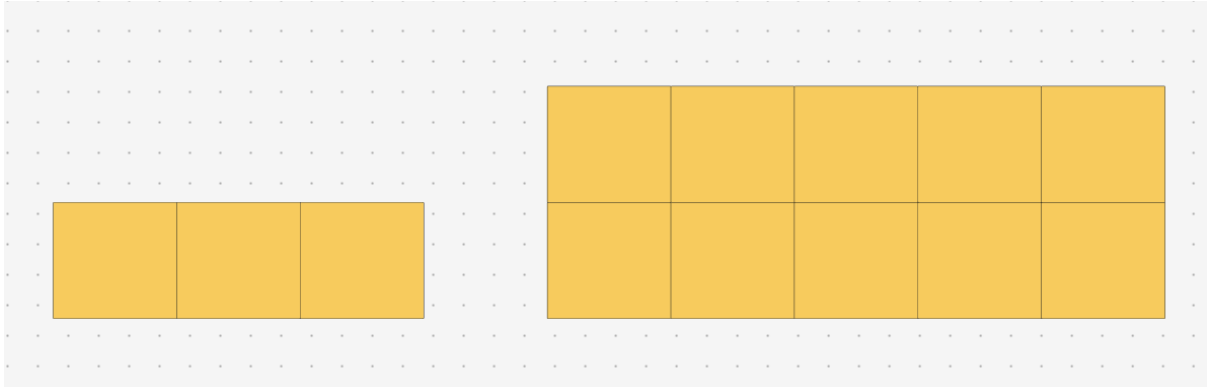


알렉스:

아! 그럼 덧셈(+)과 뺄셈(-) 기호가 각 '항목'을 나누는 칸막이 역할을 하는 거군요! 그런데 선생님, $3x^2$ 은 3이랑 x 랑 x 가 곱해져 있고, $-2xy$ 도 -2랑 x 랑 y 가 곱해져 있는데 왜 그들은 하나의 항으로 묶이는 건가요?

소크라테스 선생님:

(두 번째 이미지를 보여주며) 바로 그 지점이 핵심이다! 곱셈과 덧셈의 본질적인 차이를 보아라.



$2 + 3$ 은 '2라는 항목'과 '3이라는 항목' 두 개가 나열된 것이지. 하지만 2×3 은 '2와 3'이 아니라, 그들이 완전히 결합하여 '6'이라는 단 하나의 결과물을 만들어낸다. 곱셈은 숫자와 문자를 끈끈하게 묶어 하나의 새로운 덩어리, 즉 하나의 항을 만드는 강력한 접착제와 같단다. 따라서 $3 + 2 \times 5$ 라는 식이 있다면, 여기서 항은 3과 2×5 이렇게 두 개인 게야.

베일리:

그럼 다항식은 항이 여러 개인 식인데... 항이 딱 하나만 있는 $5x^2y$ 같은 식은 뭐라고 불러야 하죠? '외톨이 식'인가요?

알렉스:

그건 단항식(單項式)이라고 부릅니다! '單(홀 단)' 자를 써서 항이 하나인 식이라는 뜻이죠. 그런데 선생님, 여기서 궁금한 점이 있습니다. 항이 하나인 단항식도 '항이 많은 식'이라는 뜻의 다항식에 포함되나요? 말이 모순되는 것 같습니다.

소크라테스 선생님:

바로 그 부분이 언어의 미묘함이지. 영어로는 단항식을 Monomial(*mono*—는 '하나'를 의미), 다항식을 Polynomial(*poly*—는 '많음'을 의미)이라고 한다. 그런데 수학의 세계에서는 'Polynomial'을 '항이 하나 이상인 모든 식'을 가리키는 더 넓은 개념으로 사용한다. 즉, Monomial은 Polynomial의 한 종류인 셈이지. 마치 '정사각형'이 네 변의 길이가 모두 같은 특별한 '직사각형'인 것처럼, '단항식'은 항이 우연히 하나뿐인 특별한 '다항식'이라고 생각하면 혼란이 없을 것이다.

실력 다지기: 다항식과 항 문제

다음 문제들을 풀며 식의 구조를 파악하는 눈을 길러보세요.

문제 1: 식 $2x^2 - 4xy + 5y^2 - 7$ 에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 항은 모두 4개이다.
 - ② 상수항은 -7이다.
 - ③ x^2 의 계수는 2이다.
 - ④ xy 의 계수는 4이다.
 - ⑤ 다항식이다.
-

문제 2: 다음 중 단항식이 아닌 것은?

- ① 5
 - ② xy
 - ③ $\frac{x}{3}$
 - ④ $3a + b$
 - ⑤ $-7a^2b$
-

문제 3: 식 $3 + 5 \times a - 2 \div b$ 에서 항의 개수는?

- ① 2개
 - ② 3개
 - ③ 4개
 - ④ 5개
 - ⑤ 6개
-

문제 4: 다음 중 다항식에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 항이 2개 이상인 식만 다항식이라고 한다.
 - ② 단항식은 다항식이 아니다.
 - ③ 다항식의 모든 항은 차수가 1 이상이어야 한다.
 - ④ 단항식은 다항식의 한 종류로 볼 수 있다.
 - ⑤ $\frac{1}{x}$ 은 다항식이다.
-

문제 5: 식 $-x^2 + \frac{y}{5} - 4$ 에서 상수항과 y 의 계수의 합은?

- ① -5
- ② -3
- ③ $-3\frac{4}{5}$
- ④ $-4\frac{1}{5}$

⑤ 1

문제 6: 아래 식의 항을 모두 고른 것은?

$$5a^2b - 3a + \frac{b}{2} - 1$$

- ① $5a^2b, 3a, \frac{b}{2}, 1$
 - ② $5a^2b, -3a, b, -1$
 - ③ $5a^2b, -3a, \frac{b}{2}, -1$
 - ④ $5a^2, b, -3a, \frac{b}{2}, -1$
 - ⑤ $5, a^2, b, -3, a, \frac{1}{2}, b, -1$
-

문제 7: '항(term)'에 대한 설명으로 가장 정확한 것은?

- ① 덧셈 기호로 연결된 각각의 부분
 - ② 곱셈 기호로 연결된 각각의 부분
 - ③ 숫자 또는 문자의 곱으로만 이루어진 식의 한 부분
 - ④ 식에 사용된 모든 숫자와 문자
 - ⑤ 식의 차수를 결정하는 부분
-

문제 8: 다음 중 항의 개수가 가장 많은 식은?

- ① $x \times y \times z$
 - ② $3(x + y)$
 - ③ $5x^2 - 2y + 1$
 - ④ $a + b - c + d$
 - ⑤ 10
-

문제 9: A 는 x 에 대한 일차식, B 는 상수항만 있는 단항식일 때, 다음 중 다항식 $A + B$ 가 될 수 있는 것은?

- ① $3x$
 - ② 5
 - ③ $2x + 7$
 - ④ $x^2 + 4$
 - ⑤ $\frac{2}{x}$
-

문제 10: $5x - 2y + 3$ 과 $2x + 4y - 1$ 을 더한 새로운 다항식의 항의 개수는?

- ① 2개

② 3개

③ 4개

④ 5개

⑤ 6개